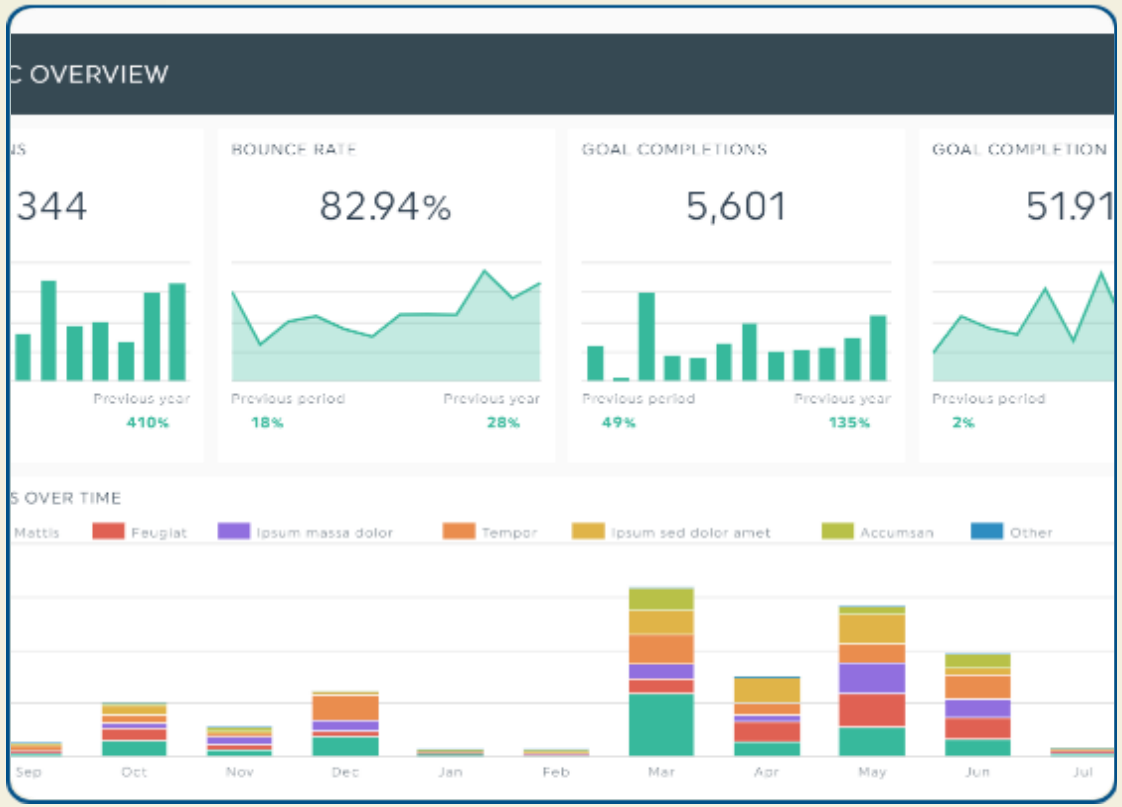
Tema 5: Confección de informes

I. Fundamentos teóricos

Los informes

Representan la fase final de la obtención de información útil de una base de datos.

- **Formato universal:** Presentan información en un lenguaje visual y escrito que cualquier usuario puede comprender sin formación previa.
- **Portabilidad:** Al estar diseñados para impresión, otorgan a los datos un elemento de permanencia y movilidad fuera del sistema.
- **Planificación:** Construir un informe es un proyecto más complejo que crear una consulta SQL; requiere definir jerarquías, flujos y sumarios.



Informes vs tablas

La tabla

Las tablas muestran registros individuales crudos. Carecen de capacidad de síntesis y requieren que el usuario realice cálculos externos para extraer conclusiones.

El informe

Permite ver detalles críticos a primera vista. Representa resultados que no existen físicamente en la BD, como campos calculados, porcentajes e indicadores de rendimiento.

Diferenciación

Un informe automatiza la labor de una calculadora. Incluye metadatos vitales: números de página, fechas de generación y agrupaciones lógicas predefinidas.

II. Arquitectura en el IDE

Estrategias de integración de informes en el entorno de desarrollo

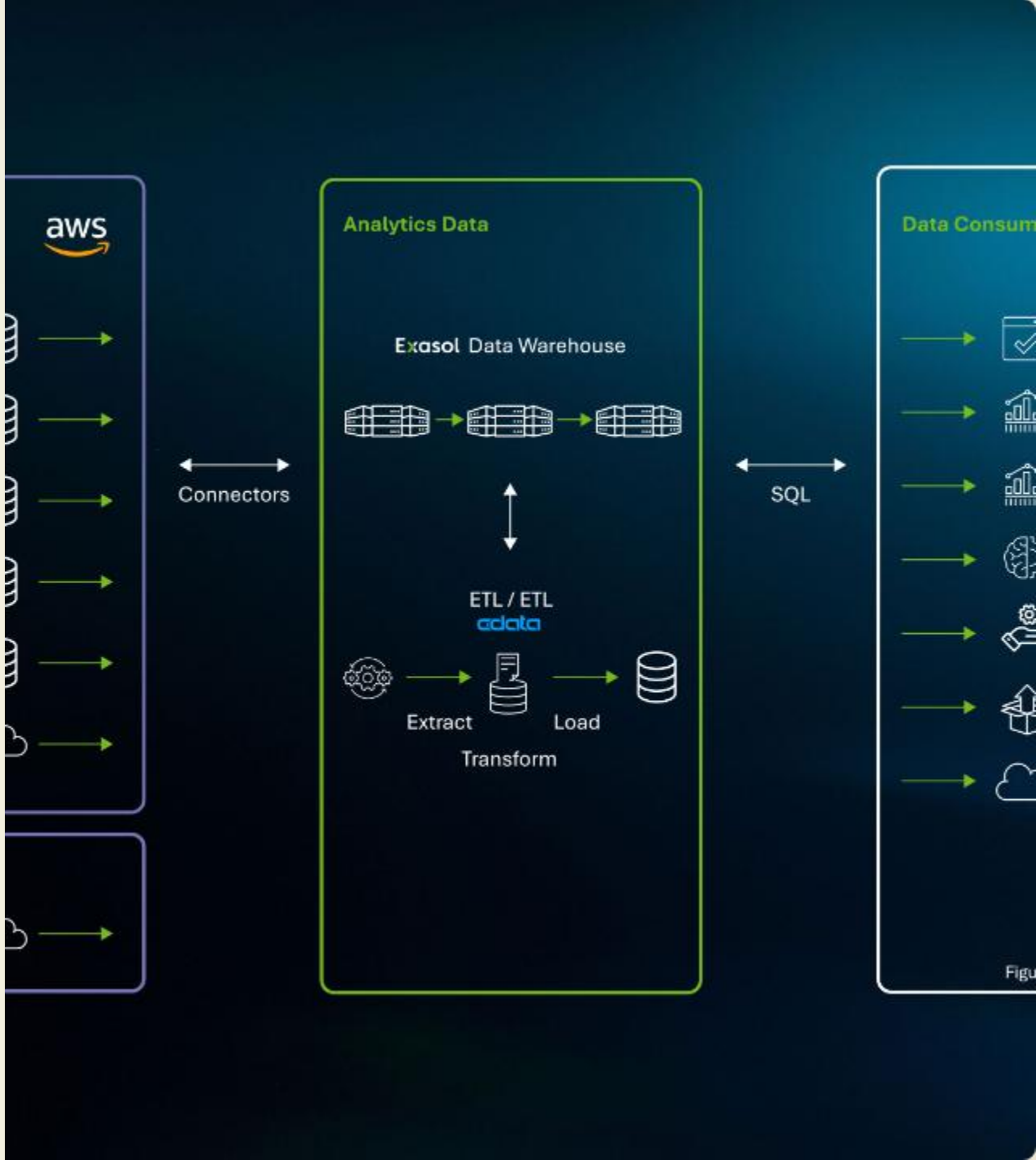
Informes incrustados

- **Concepto:** El informe se importa o crea directamente dentro del árbol del proyecto del IDE (Visual Studio, IntelliJ).
- **Generación de clase:** Automáticamente se genera una clase contenedora que actúa como representante del informe en el código fuente.
- **Seguridad:** Al compilar, el informe y su lógica se incrustan en el ensamblado (DLL/EXE), protegiéndolos de modificaciones externas no autorizadas.
- **Disponibilidad:** El desarrollador accede a campos y parámetros mediante el autocompletado, reduciendo errores tipográficos.

Informes no incrustados

Son archivos independientes (externos) al binario principal de la aplicación. Su acceso se gestiona en tiempo de ejecución.

Ventajas de escalabilidad: Ideales para sistemas donde el diseño del informe cambia con frecuencia. Permiten actualizar la plantilla en un servidor web o ruta de red sin necesidad de volver a compilar.



Comparativa: incrustado vs no incrustado

Característica	Informe incrustado (Embedded)	Informe no incrustado (External)
Implementación	Simple. Menos archivos que gestionar en la ruta.	Compleja. Requiere gestión de rutas y servicios.
Seguridad	Alta. Protegido contra manipulación externa.	Baja. El archivo es accesible y editable en disco.
Mantenimiento	Requiere recompilación total para cualquier cambio.	Actualización en caliente de los diseños.
Uso Ideal	Apps de escritorio cerradas o micro-informes.	ERPs a gran escala e informes web dinámicos.

III. Estructura y secciones

Secciones del informe

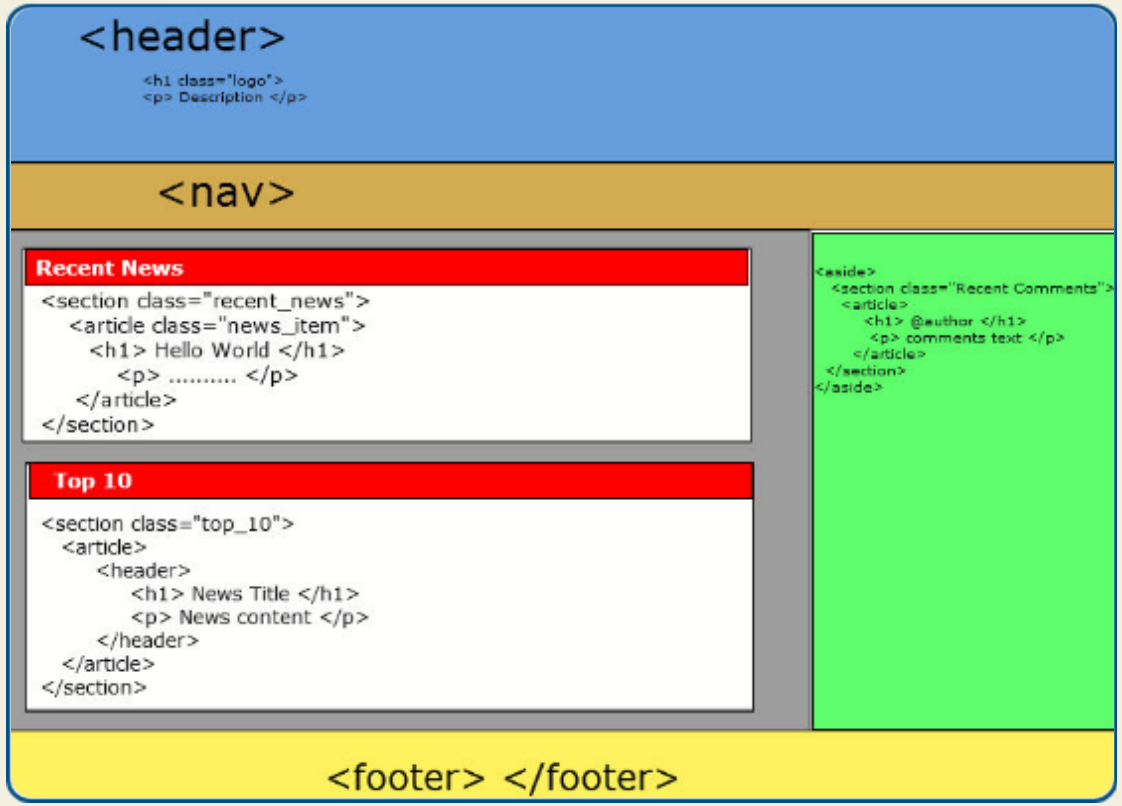
- **Cabecera del informe:** Título y fecha.
- **Cabecera de página:** Encabezados de columna.
- **Cabecera de grupo:** Indica el inicio de una nueva categoría.
- **Detalle:** Cuerpo del informe.
- **Pie de grupo:** Resúmenes y subtotales por categoría.
- **Pie de informe:** Totales generales.

Cabeceras y contexto

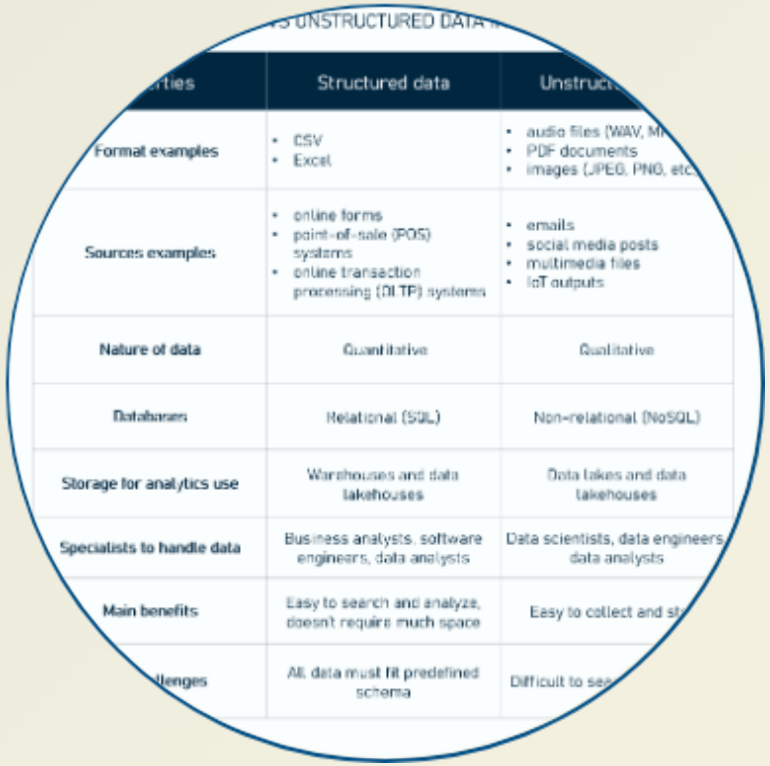
Gestión del contexto

Un informe profesional utiliza cabeceras para otorgar identidad y estructura.

- **Cabecera de informe:** Aparece una sola vez al inicio. Contiene el título, logos y fecha global.
- **Cabecera de página:** Se repite en cada folio. Fundamental para encabezados de columna y numeración.
- **Cabecera de grupo:** Indica el inicio de un bloque lógico (ej: Nueva Ciudad o Nuevo Vendedor).



La sección detalle



ties	Structured data	Unstruct
Format examples	• CSV • Excel	• audio files (WAV, M • PDF documents • images (JPEG, PNG, etc
Sources examples	• online forms • point-of-sale (POS) systems • online transaction processing (OLTP) systems	• emails • social media posts • multimedia files • IoT outputs
Nature of data	Quantitative	Qualitative
Databases	Relational (SQL)	Non-relational (NoSQL)
Storage for analytics use	Warehouses and data lakehouses	Data lakes and data lakehouses
Specialists to handle data	Business analysts, software engineers, data analysts	Data scientists, data engineers, data analysts
Main benefits	Easy to search and analyze, doesn't require much space	Easy to collect and st
llenges	All data must fit predefined schema	Difficult to sea

Cuerpo del informe

Aquí reside el grueso de la información. La mayoría de los campos vinculados a la base de datos se ubican en esta banda, que se expande conforme se procesan los datos.

Lógica de grupos

Filtros de orden

Los grupos permiten clasificar los registros según criterios específicos.

Pie de grupo

Ubicación estratégica para subtotales, recuentos y promedios específicos de ese conjunto de datos.

Totales generales

El pie de Informe contiene los sumarios que afectan a la totalidad del documento, cerrando el flujo financiero o estadístico.

Filtrado

- El informe solo debe generarse sobre los registros que cumplan las condiciones. Filtrar en el origen (SQL) es más eficiente que filtrar en el destino.
- **Campos Indexados:** Es una regla de oro basar los filtros de selección en campos indexados para lograr tiempos de respuesta óptimos en entornos de Big Data.
- **Identificación:** Si no hay campo de “ciudad", se debe buscar por rango de códigos postales o prefijos telefónicos para delimitar el subconjunto de datos.

Reduced I/O Operations: Indexes minimize the number of I/O operations needed to fetch data, as the DBMS can quickly narrow down the location of the desired data without scanning the entire table.

Better Resource Utilization: By reducing the time taken to execute queries, indexes lead to better utilization of server resources (CPU, memory, etc.), allowing the system to handle more queries and

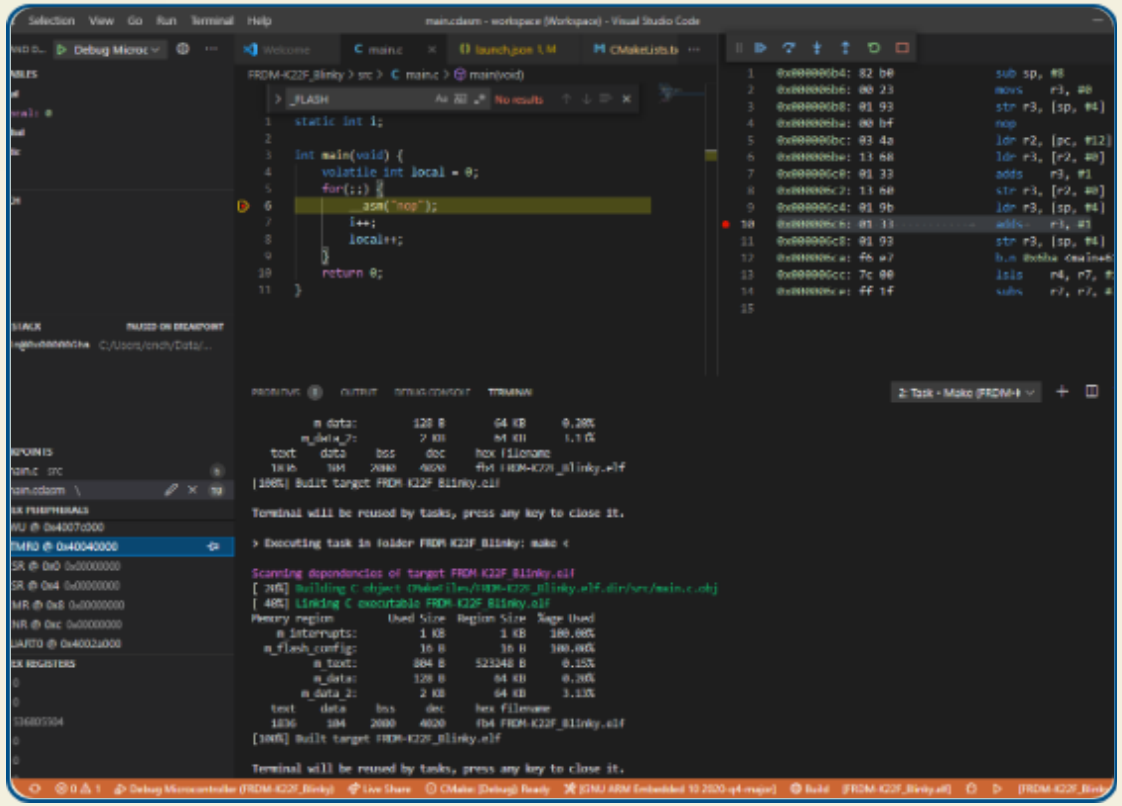
Support for Constraints: Indexes are used to enforce unique constraints (like primary keys) in databases, ensuring

IV. Librerías: PHPReports

Implementación técnica en PHP

PHPReports utiliza archivos XML que definen la lógica visual y de datos.

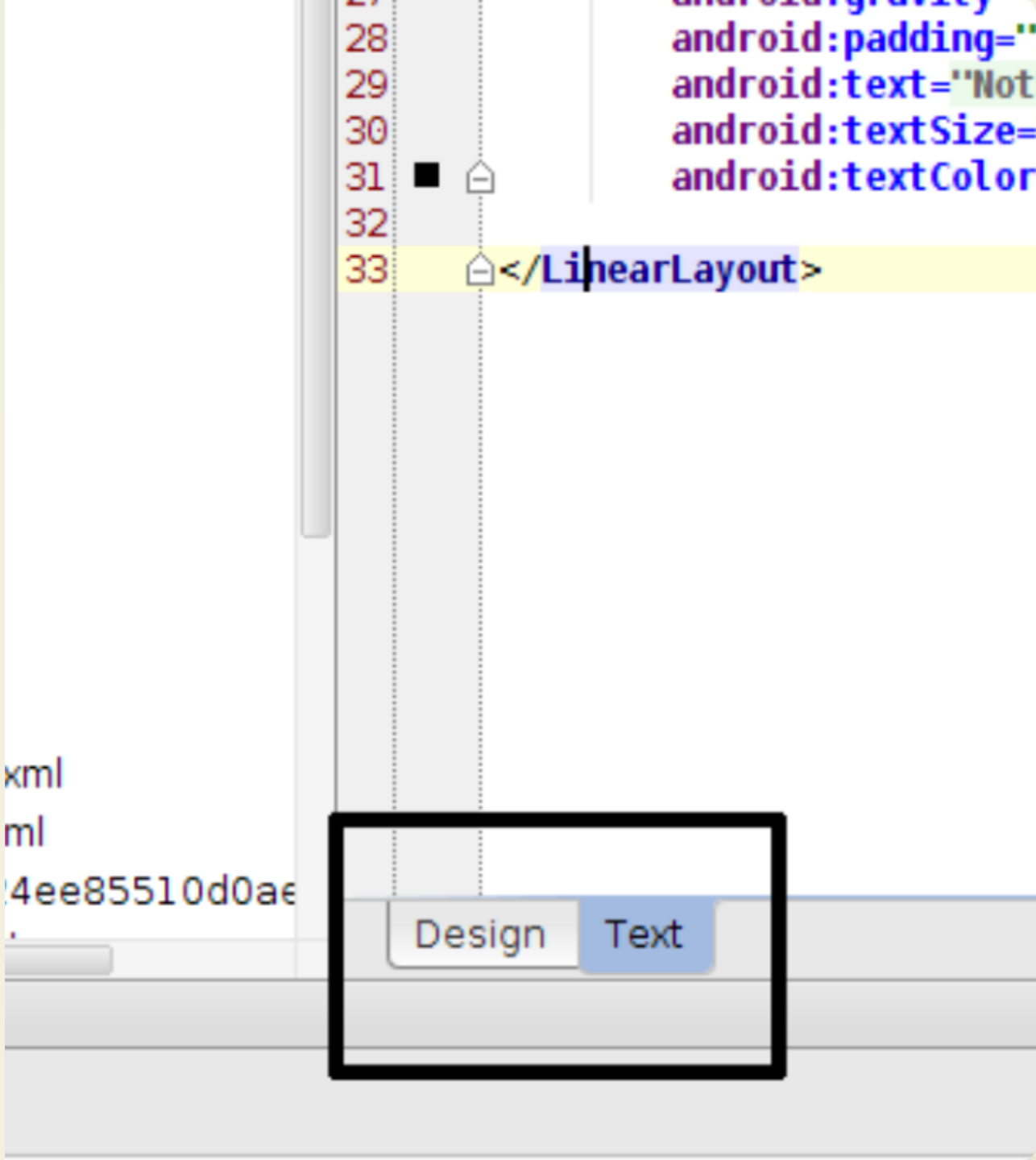
- Se instancia la clase PHPReportMaker.
- Se definen credenciales de BD mediante setUser y setPassword.
- Se vincula la lógica mediante setXML("archivo.xml").
- El método run() ejecuta el motor de transformación XSL.



Anatomía del XML

En la plantilla XML, el tag raíz contiene metadatos como MARGINWIDTH y MAX_ROW_BUFFER.

El tag encapsula la consulta cruda a la base de datos, mientras que define las rupturas lógicas que ese deben vigilar durante el ciclo de lectura.



Funciones de agregación en el diseño

Funció (Tag COL)	Acción Técnica	Uso Común
getValue(campo)	Recupera el valor actual del puntero en la fila procesada.	Mostrar nombres de productos.
getSum(campo)	Mantiene un acumulador en memoria para el grupo actual.	Subtotales de facturas.
getMax(campo)	Compara y almacena el valor más alto del bloque.	Récords de ventas.
getRowCount()	Iterador numérico que cuenta las filas del grupo.	Contar cuántos ítems hay por pedido.

V. Crystal reports

Modelos de objetos SDK

CrystalReportViewer

El modelo más ligero. Proporciona los controles de la interfaz visual para ver e imprimir informes desde la aplicación cliente.

ReportDocument

El modelo exhaustivo. Permite manipular programáticamente el informe en tiempo de ejecución: filtros, parámetros y conexiones.

InfoObject

Modelo orientado a servidores Enterprise. Permite la configuración y programación avanzada en Crystal Reports Server.

Pasos: crear informe en Visual Studio

1. Proyecto

Nuevo Proyecto > Reporting > Aplicación de Crystal Reports dentro de C# o VB.

2. Galería

Seleccionar Usar asistente de informes y elegir el estilo Estándar de diseño.

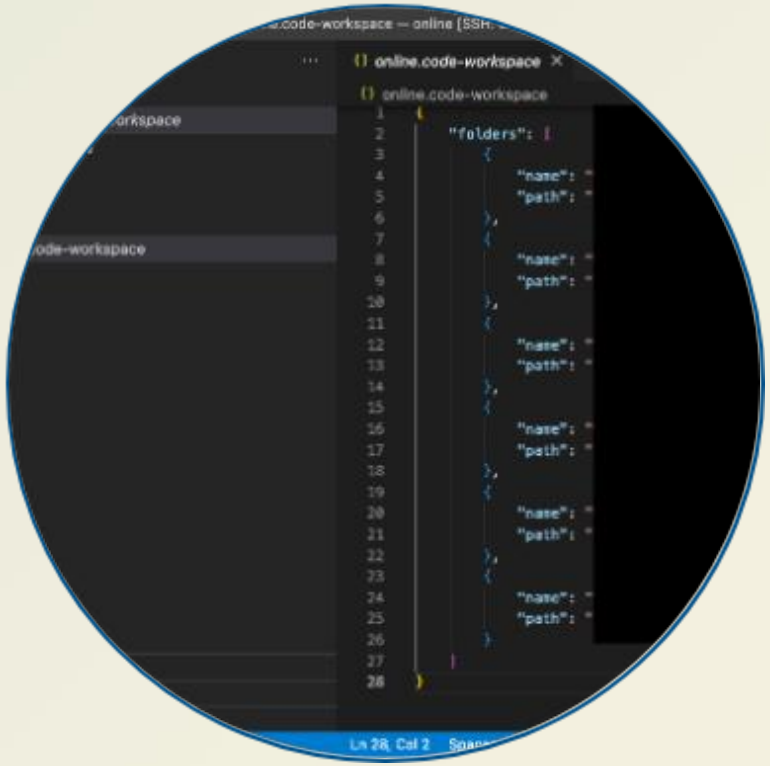
3. Conexión

Configurar OLE DB (ADO) para SQL Server especificando el proveedor nativo.

4. Datos

Elegir tablas del catálogo y mapear los campos requeridos.

Finalización y vista previa



Validación en diseño

Tras seleccionar campos como producto_id, producto_nombre y precio_producto, el IDE permite conmutar entre la vista de Diseño y la Vista previa.

En esta fase, el motor de Crystal Reports solicita credenciales, ejecuta la consulta y renderiza una versión del documento final.

VI. JasperReports

https://www.youtube.com/watch?v=dgV0KmJBM0E

Informe Java

- **Fichero JRXML:** Es el documento XML legible donde se define el aspect y las expresiones de datos.
- **Compilación:** El JRXML se compila para obtener un fichero .jasper binario. Solo se recompila si hay cambios en el diseño.
- **Llenado:** Se une el .jasper con un DataSource (SQL o colecciones) para generar un objeto JasperPrint en memoria.
- **Distribución:** El objeto JasperPrint se exporta finalmente a PDF, HTML, Excel o Word.

Visores y herramientas de exportación

JRViewer

Componente basado en JPanel que proporciona un panel de visualización, controles de impresión y almacenado integrados en la app.

JasperViewer

Extiende JFrame. Proporciona una ventana independiente con todas las herramientas de navegación de informes.

JasperExportManager

Clase de utilidad para exportaciones directas a ficheros físicos sin necesidad de mostrar interfaz gráfica al usuario.

Gestión de recursos

- **Invariabilidad de Rutas:** Al empaquetar un JAR, las rutas de disco fallan. Los informes deben estar en el ClassPath del proyecto.
- **Uso de getResource():** El método getClass().getResource() permite acceder a ficheros de forma independiente al sistema operativo o ubicación del ejecutable.
- **Empaquetado Automático:** En IDEs como IntelliJ o Eclipse, las carpetas marcadas como Resources se inyectan en el classpath final durante la construcción.

```
Ruta Correcta: JRLoader.loadObject(getClass().getResource("/reports/Informe.jasper"));
```

Dependencias externas de Jasper

Librería Apache	Misión en el Motor de Reportes
Commons Logging	Gestión centralizada de depuración de errores del motor.
Commons Digester	Análisis de las reglas de configuración XML de los ficheros JRXML.
iText PDF Library	Motor de renderizado a bajo nivel para la generación de PDFs.
Apache POI	Transformar los datos en libros de Microsoft Excel.